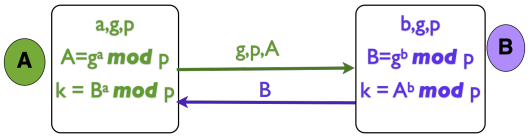
Semestre 2 Licence 3 en Ingénierie Informatique Cours de Sécurité des réseaux

TD4 : Protocoles de sécurité

Exercice 1 : échange de clé

La cryptographie à clé symétrique est économe en ressource (cpu, mémoire etc..) car ses clés sont courtes et permettent de chiffrer/déchiffrer très rapidement. Cependant il existe un problème de partage de la clé au moins entre deux entités communicantes. Dans cette exercice, la méthode Diffie-Hellman est étudiée pour partager une clé symétrique.



1. Trouer le clé symétrique partagée après l'échange ?
2. Quelles sont les valeurs secrètes (confidentielles) contenues dans cette clés ?
3. Si *g=5* et *p= 13*, calculer la clé partagée si A et B ont choisi d'utiliser respectivement *a=3* et *b= 5* ?
4. **Attaque sur la confidentialité de la clé**: par force brute, on peut tenter de trouver la clé une fois qu'on a accès aux 2 messages échangés. Il suffira de trouver ces valeurs secrètes. Pour se faire, il faudra alors résoudre un problème difficile. Étant donné *g*, *p* et *A*, il est très difficile de connaitre à tel que $A= g^a \bmod p$: ***a*** est le logarithme discret de ***A*** dans la base ***g***, c'est le ***problème Logarithme discret***.
   Pour un Hacker H, quel est le nombre de multiplications à calculer pour obtenir la clé par force brute si *a* et *b* sont choisis dans l'intervalle [1, 5]?
5. **Attaque sur l'authentification**: Si *g* et *p* sont suffisamment grand et bien choisis, il sera très difficile pour H de trouver la clé. Ainsi il peut tenter de compromettre l'authentification. Trouver le modèle du Hacker H pour se faire passer de A auprès de B ?
6. Trouver le modèle du Hacker H pour se faire passer de A auprès de B et de B auprès de A?

Exercice 2 : échange de message

A veut envoyer un message $M \in \{0,1\}^n$ à B. A possède une clé secrète a et B possède une clé secrète b de même longueur que M. Ils effectuent le protocole suivant :

1- A envoie $A_1 = M \oplus a$ à B
2- B envoie $B_1 = A_1 \oplus b$ à A
3- A envoie $A_2 = B_1 \oplus a$ à B.

Montrer que B peut retrouver le message M. Montrer que si C a intercepté tous les échanges, il peut également retrouver M.

Exercice 3 : échange de clé et de message

Quatre personnes A, B,C et D participent à une tontine, A est le coordonnateur, il se charge de collecter les montants cotisés par B,C et D qu'ils envoient par code via un système de transfert d'argent. A la réception, A procède au tirage et envoie par code via un système de transfert d'argent la somme au gagnant. Les codes transmis sont confidentiels et la provenance des messages échangés doit être vérifiée. Pour se faire, ils utilisent des algorithmes de chiffrements symétriques et asymétriques. Chacun d'eux génère une paire de clés (publique et privé, respectivement KpuA et KprA pour A) et distribue une des clés aux autres. La clé symétrique (KsA pour A) est générée au besoin.

1-Quelle clé est distribuée ?

2-A la fin du mois, A diffuse un message pour demander de verser les cotisations. Proposer une méthode qu'il peut appliquer pour que les autres puissent vérifier que la diffusion est bien évidemment de A.

3- B souhaite envoyer le code confidentiel de son montant déjà transférer à A, quelle clé doit il utiliser ?

4- Après réception de l'ensemble des transferts de B,C et D, A réuni le montant et doit transmettre le code de retrait au gagnant C et attendre un accusé de réception. Il le chiffre alors avec la la clé KsA et l'envoie à C. Ce protocole est il correcte ? Proposer une solutions alternatives ?